



20 JANVIER 2026

POC ANSIBLE

ASRBD – GROUPE 2

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	2
2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE.....	2
3. ARCHITECTURE DU POC.....	2
4. INSTALLATION D'ANSIBLE SUR LE BASTION.....	2
5. CONFIGURATION SSH	3
6. INVENTAIRE ANSIBLE	3
7. PLAYBOOK D'ADMINISTRATION DE BASE.....	4
8. COMMANDES UTILES.....	6
9. Erreurs fréquentes et dépannage.....	6
10. Annexes – Liens de référence	7

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

L'infrastructure de laboratoire repose sur plusieurs nœuds Proxmox et des VMs Linux. L'administration manuelle (connexion SSH, mises à jour à la main, installation de paquets) est lente et source d'erreurs. Ansible permet de centraliser ces actions dans des playbooks exécutés depuis le Bastion.

Ce POC a pour objectifs :

- Installer Ansible sur le Bastion.
- Configurer un inventaire des nœuds Proxmox (pve1, pve2, pve3).
- Exécuter un playbook simple pour mettre à jour les paquets et installer un outil (ex. htop).

2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE

Ansible est un outil d'automatisation agentless : il se connecte aux machines gérées via SSH, exécute des modules (comme apt, file, copy), et applique des configurations décrites dans des fichiers YAML appelés playbooks. Il repose sur un fichier d'inventaire listant les hôtes et leurs variables.

3. ARCHITECTURE DU POC

- Bastion : joue le rôle de nœud de contrôle Ansible.
- pve1, pve2, pve3 : "managed hosts" Linux (Proxmox) dans l'inventaire.
- Authentification SSH basée sur un utilisateur administrateur (ex. root en lab) ou un compte dédié avec sudo.

4. INSTALLATION D'ANSIBLE SUR LE BASTION

Sur un Bastion Ubuntu/Debian :

```
bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y software-properties-common

# Ajout du PPA Ansible
sudo add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
```

POC ANSIBLE

```
# Installation
```

```
sudo apt install -y ansible
```

```
# Vérification
```

```
ansible --version
```

La commande `ansible --version` doit afficher la version et le chemin de configuration (`/etc/ansible/ansible.cfg`).

5. CONFIGURATION SSH

1. Sur le Bastion, générer une paire de clés pour l'utilisateur administrateur :

```
bash
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "ansible-bastion"
```

```
# Accepter les valeurs par défaut (~/.ssh/id_ed25519)
```

2. Copier la clé publique vers chaque nœud Proxmox :

```
bash
```

```
ssh-copy-id [email protected]
```

```
ssh-copy-id [email protected]
```

```
ssh-copy-id [email protected]
```

3. Vérifier la connexion sans mot de passe :

```
bash
```

```
ssh [email protected] hostname
```

6. INVENTAIRE ANSIBLE

- Créer un répertoire de projet sur le Bastion :

```
bash
```

```
mkdir -p ~/ansible-lab
```

POC ANSIBLE

```
cd ~/ansible-lab
```

- Créer un fichier inventory.ini :

```
text
[pve]
PVE1_IP ansible_user=root
PVE2_IP ansible_user=root
PVE3_IP ansible_user=root
```

- Optionnel : créer un fichier ansible.cfg pour pointer par défaut vers cet inventaire :

```
text
[defaults]
inventory = ./inventory.ini
host_key_checking = False
Test de connectivité :
bash
ansible pve -m ping
Sortie attendue :
text
PVE1_IP | SUCCESS => {"changed": false, "ping": "pong"}
PVE2_IP | SUCCESS => {"changed": false, "ping": "pong"}
PVE3_IP | SUCCESS => {"changed": false, "ping": "pong"}
```

7. PLAYBOOK D'ADMINISTRATION DE BASE

Créer admin_pve.yml :

```
text
---
- name: Administration de base des nœuds Proxmox
  hosts: pve
  become: true
```

POC ANSIBLE

```
gather_facts: yes

tasks:

- name: Mettre à jour le cache APT
  ansible.builtin.apt:
    update_cache: yes
  when: ansible_os_family == "Debian"

- name: Mettre à jour les paquets
  ansible.builtin.apt:
    upgrade: dist
  when: ansible_os_family == "Debian"

- name: Installer l'outil htop
  ansible.builtin.apt:
    name: htop
    state: present
  when: ansible_os_family == "Debian"
```

Ce playbook :

- Met à jour l'index APT,
- Applique les mises à jour,
- Installe l'outil de supervision htop sur tous les nœuds du groupe pve.

Execution:

```
bash
ansible-playbook admin_pve.yml
Sortie typique :
text
TASK [Mettre à jour le cache APT] *****
changed: [PVE1_IP]
```

POC ANSIBLE

```
changed: [PVE2_IP]
changed: [PVE3_IP]

TASK [Mettre à jour les paquets] *****
changed: [PVE1_IP]
changed: [PVE2_IP]
changed: [PVE3_IP]

TASK [Installer l'outil htop] *****
changed: [PVE1_IP]
changed: [PVE2_IP]
changed: [PVE3_IP]

PLAY RECAP *****
PVE1_IP : ok=3 changed=3 ...
PVE2_IP : ok=3 changed=3 ...
PVE3_IP : ok=3 changed=3 ...
```

8. COMMANDES UTILES

```
bash
ansible-inventory -i inventory.ini --list # afficher l'inventaire interprété
ansible pve -m shell -a "hostname"       # commande ad-hoc sur tous les
nœuds
ansible pve -m apt -a "name=vim state=present" --become
ansible-playbook -i inventory.ini admin_pve.yml --check # mode simulation
ansible-config dump | less                 # voir la configuration active
```

9. Erreurs fréquentes et dépannage

POC ANSIBLE

Problème	Cause probable	Piste de résolution
UNREACHABLE! dans la sortie	SSH bloqué ou IP incorrecte	Vérifier l'IP, le firewall et la clé SSH (ssh PVE1_IP).
Permission denied (publickey)	Clé SSH non copiée ou mauvais utilisateur	Refaire ssh-copy-id, vérifier ansible_user dans l'inventaire.
sudo: a password is required	Compte sans droit sudo sans mot de passe	Utiliser root en lab ou configurer /etc/sudoers.
Modules apt non disponibles	OS non Debian/Ubuntu	Adapter les tâches (yum, dnf, package) ou filtrer les hôtes.

10. Annexes – Liens de référence

- Getting started with Ansible
: https://docs.ansible.com/ansible/latest/getting_started/index.html
- Installation Ansible Ubuntu :
 - <https://phoenixnap.com/kb/install-ansible-ubuntu>
 - <https://spacelift.io/blog/how-to-install-ansible>
- Vidéo "Install Ansible on Ubuntu 24.04"
: <https://www.youtube.com/watch?v=77CTI-2lnWA>
- Documentation du module apt : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/apt_module.html
- Guide "Using Ansible documentation effectively"
: <https://www.geeksforgeeks.org/devops/using-ansible-documentation-effectively/>